

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»



Направление подготовки
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Направленность (профиль)
«Технологии разработки программного обеспечения»

Выпускная квалификационная работа

Разработка казуальной компьютерной игры и анализ ее продвижения на
платформе Яндекс.Игры

Обучающегося 4 курса
очной формы обучения
Зубова Михаила Геннадьевича

Руководитель выпускной
квалификационной работы:
заведующий кафедрой ИТиЭО
доктор педагогических наук
Власова Елена Зотиковна

Санкт-Петербург

2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ И ПРОДВИЖЕНИЯ КАЗУАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР	5
1.1 Современное состояние рынка казуальных компьютерных игр.....	5
1.2 Казуальные игры: определение, классификация и ключевые особенности ...	6
1.3 Жанр rogue-lite и его влияние на современный геймдизайн	9
1.4 Платформа Яндекс.Игры: технические требования, аудитория и инструменты продвижения	11
1.5 Сравнительный анализ инструментов разработки	12
1.6 Обзор дополнительных технологий: архитектурные подходы, SDK и паттерны проектирования	14
1.7 Обоснование выбора средств разработки и архитектурного подхода	16
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ	18

ВВЕДЕНИЕ

Индустрия компьютерных игр на протяжении последних лет демонстрирует устойчивый рост, а расширение аудитории мобильных и браузерных платформ способствует популяризации казуального сегмента. Современные игровые платформы, в частности Яндекс.Игры, предоставляют разработчикам не только среду для публикации продукта, но и встроенные инструменты монетизации, аналитики и продвижения. Благодаря этому малые команды и независимые разработчики получают возможность создавать конкурентоспособные проекты без необходимости выстраивать собственную дистрибуцию с нуля. Однако успех такой игры во многом определяется не только качеством её реализации, но и грамотным анализом механизмов продвижения на целевой платформе.

Казуальные игры отличаются низким порогом входа, простыми правилами и короткими игровыми сессиями, что делает их востребованными среди широкой аудитории. При этом разработка даже простой с точки зрения механик игры требует продуманного архитектурного подхода, использования современных игровых движков и соблюдения принципов модульности, расширяемости и читаемости кода. Параллельно с этим перед разработчиком встаёт задача изучения специфики конкретной платформы: её технических требований, правил размещения, алгоритмов ранжирования и инструментов взаимодействия с аудиторией. Данное противоречие между потребностью в качественном казуальном продукте, способном удерживать внимание пользователя, и недостаточной проработкой вопросов его проектирования и продвижения в рамках одной выбранной платформы обуславливает актуальность данной работы.

Целью дипломной работы является разработка казуальной компьютерной игры и анализ её продвижения на платформе Яндекс.Игры.

Для достижения поставленной цели были выделены следующие задачи:

- провести анализ современного состояния рынка казуальных компьютерных игр, выявить особенности жанра и ключевые факторы, влияющие на успешность продукта на платформе Яндекс.Игры;
- осуществить отбор инструментальных средств разработки, включая игровой движок, архитектурные подходы и дополнительные SDK;
- спроектировать архитектуру игрового приложения, разработать его ключевые компоненты и реализовать игровой цикл в соответствии с выбранной моделью;
- провести анализ механизмов продвижения на платформе Яндекс.Игры, оценить их эффективность применительно к разработанному продукту и сформулировать рекомендации по улучшению его видимости.

Объектом исследования является процесс разработки и продвижения казуальных компьютерных игр на веб-ориентированных игровых платформах.

Предметом исследования выступают инструменты и методы проектирования казуальной компьютерной игры на базе современного игрового движка, а также механизмы продвижения игрового продукта на отечественной платформе Яндекс.Игры.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ И ПРОДВИЖЕНИЯ КАЗУАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР

1.1 Современное состояние рынка казуальных компьютерных игр

Рынок компьютерных игр на протяжении последнего десятилетия демонстрирует устойчивый рост, при этом значительную долю как по объёму выручки, так и по численности аудитории занимает сегмент казуальных игр. Под казуальными (от англ. casual – повседневный) понимают игры, ориентированные на массовую аудиторию, обладающие простыми правилами, интуитивным управлением и короткими игровыми сессиями, что позволяет вовлекать пользователей, не имеющих большого игрового опыта [1, с.12–15]. В отличие от сложных и комплексных игровых проектов, требующих значительных временных затрат и специальных навыков, казуальные игры рассчитаны на эпизодическое взаимодействие, часто в промежутках между повседневными делами.

По данным аналитических отчётов, в 2023–2024 годах казуальный сегмент продолжал расширяться, чему способствовало несколько факторов. Во-первых, рост проникновения мобильных устройств и улучшение качества интернет-соединений сделали игры доступными для сотен миллионов пользователей по всему миру [2]. Во-вторых, появление специализированных игровых платформ, таких как Яндекс.Игры, предоставило разработчикам готовую инфраструктуру для публикации, монетизации и продвижения продуктов без необходимости создавать собственные каналы дистрибуции [3]. В-третьих, модели монетизации free-to-play с внутриигровыми покупками или рекламой доказали свою экономическую эффективность именно в казуальном сегменте, где низкий порог входа способствует быстрому накоплению обширной пользовательской базы [20].

Особое место в структуре казуального рынка занимают браузерные игры, работающие непосредственно в веб-окружении без установки дополнительного

программного обеспечения. Такие игры минимизируют порог входа для пользователя: достаточно перейти по ссылке, чтобы начать игровую сессию. Платформа Яндекс.Игры, запущенная в 2020 году, агрегирует подобные проекты и предлагает разработчикам инструменты аналитики, рекламной монетизации и взаимодействия с аудиторией, что делает её привлекательной средой для независимых студий и индивидуальных разработчиков [3]. Согласно официальной аналитике платформы, её ежемесячная аудитория исчисляется десятками миллионов активных пользователей, а каталог насчитывает десятки тысяч игр различных жанров [11].

Анализ рыночных тенденций показывает, что внутри казуального сегмента наблюдается заметный сдвиг в сторону игр с элементами, сочетающими повторяющиеся короткие игровые сессии с необратимой потерей прогресса при неудачном исходе и внутриигровую прогрессию. Подобные механики, оставаясь простыми для освоения, создают глубокий и вариативный игровой опыт, стимулирующий повторные прохождения. По мнению ряда авторов, именно такие гибридные формы, близкие к поджанру *rogue-lite*, в последние годы привлекают значительную аудиторию и демонстрируют высокие показатели удержания [13, с.45–48].

Таким образом, современный рынок казуальных игр характеризуется высокой конкуренцией, но одновременно предоставляет широкие возможности для новых проектов, особенно при условии грамотного использования платформенных инструментов продвижения и учёта актуальных игровых трендов. Данные обстоятельства делают актуальным как проектирование конкурентоспособного казуального продукта, так и анализ механизмов его продвижения на конкретной платформе, что и составляет предмет настоящей работы.

1.2 Казуальные игры: определение, классификация и ключевые особенности

Термин «казуальная игра» (от англ. casual – повседневный) прочно вошёл в обиход как разработчиков, так и исследователей, однако его содержательное наполнение остаётся предметом дискуссий. Ряд авторов трактует казуальность прежде всего через простоту правил и управления, позволяющую вовлекать пользователей без специальной подготовки [1, с.12–15]. Другие исследователи расширяют это понимание, включая в него временной аспект: продолжительность игровой сессии должна быть достаточно малой, чтобы продукт мог потребляться фрагментарно, в промежутках между повседневными занятиями [10, с.112–114]. Третья точка зрения акцентирует социально-психологическую функцию казуальных игр – они выступают средством кратковременного отдыха и эмоциональной разгрузки, а не источником длительного напряжения или соревновательного стресса [9, с.88–92]. Такое многообразие подходов свидетельствует о том, что казуальная игра представляет собой не жёстко очерченный жанр, а скорее набор характеристик, комбинация которых может варьироваться в зависимости от платформы, аудитории и сегмента рынка.

Обобщая существующие подходы, можно выделить следующие ключевые особенности, присущие большинству казуальных игр:

- Простота правил. Игровые механики осваиваются за считанные минуты, а управление часто сводится к одному-двум действиям (клик, свайп, перемещение) [1, с. 28].
- Короткая игровая сессия. Продолжительность одного раунда обычно не превышает нескольких минут, что делает игру удобной для фрагментарного потребления [10, с. 112].
- Низкие системные требования и широкая доступность. Казуальные проекты ориентированы на массовые устройства – смартфоны, планшеты, веб-браузеры – и не требуют мощного аппаратного обеспечения [3].
- Гибкая монетизация. Наибольшее распространение получили модели free-to-play с рекламными интеграциями или опциональными микроплатежами,

позволяющие разработчику получать доход без взимания платы за вход [20].

В зависимости от платформы, целевой аудитории и преобладающих механик казуальные игры принято классифицировать на несколько групп. Наиболее многочисленными являются мобильные казуальные проекты, которые по состоянию на 2024 год формируют значительную долю дохода всего игрового рынка [2]. Отдельную нишу занимают браузерные казуальные игры, работающие непосредственно в веб-окружении и не требующие установки дополнительного программного обеспечения [3]. Внутри этих групп выделяют гиперказуальные игры – максимально упрощённые, часто с одной механикой – головоломки, кликеры, «time-killer» и гибридные формы, заимствующие элементы из других жанров.

Особый интерес для настоящего исследования представляет тенденция к гибридизации, наблюдаемая в казуальном сегменте в последние годы. Проекты, объединяющие казуальную доступность с элементами жанра *rogue-lite*, демонстрируют высокие показатели вовлечённости и удержания аудитории. В таких играх короткие игровые сессии сочетаются с необратимой потерей прогресса при гибели персонажа и внутриигровой прогрессией, реализуемой через выбор улучшений в реальном времени [13, с.45–48]. Эта формула, популяризированная рядом успешных проектов, сформировала новый поджанр, который иногда обозначают как «Vampire Survivors-like» – по названию игры, сделавшей подобный геймдизайн широко известным. Детальное рассмотрение данного поджанра и его ключевых механик будет проведено в следующем параграфе.

Таким образом, казуальные игры представляют собой динамично развивающийся сегмент, характеризующийся высоким разнообразием форм и быстрым заимствованием механик из различных жанров. Понимание их базовых особенностей и классификаций необходимо для осмысленного проектирования конкурентоспособного продукта.

1.3 Жанр rogue-lite и его влияние на современный геймдизайн

Термин rogue-lite возник как производный от roguelike – поджанра компьютерных ролевых игр, восходящего к классической игре Rogue (1980 г.) и характеризующегося процедурной генерацией уровней, пошаговым режимом и необратимой гибелью персонажа, обнуляющей весь достигнутый игроком прогресс [13, с.12–18]. В отличие от оригинальных roguelike, проекты категории rogue-lite заимствуют лишь отдельные игровые механики изначального жанра, смягчая их и комбинируя с элементами других жанров. Наиболее существенным отличием является наличие внутриигровой прогрессии, частично сохраняющейся между прохождениями либо активно развивающейся в рамках одной сессии, что снижает порог входа и делает игру более дружелюбной к массовой аудитории [13, с.45–48].

Ключевыми чертами, которые rogue-lite привнёс в современный геймдизайн и которые оказались особенно востребованными в казуальном сегменте, являются:

- Короткая, самодостаточная игровая сессия. Одна попытка прохождения (забег) длится от нескольких минут до получаса, после чего игрок, независимо от исхода, может начать новое. Это идеально согласуется с казуальным паттерном потребления, описанным в предыдущем параграфе [10, с.112–114].
- Необратимость неудачи. Гибель персонажа означает завершение попытки без возможности загрузки сохранения, что придаёт каждому действию значимость, но не наказывает игрока сверх меры, поскольку новое прохождение начинается быстро.
- Прогрессия в рамках одной игровой сессии. В ходе «забега» игрок получает ресурсы (опыт, улучшения), позволяющие наращивать силу персонажа. Выбор между несколькими вариантами развития создаёт тактическую глубину без усложнения базовых правил.

- Простое, часто автоматизированное управление. Многие rogue-lite минимизируют количество действий игрока: например, персонаж атакует автоматически, а пользователь лишь выбирает направление движения и улучшения. Это снижает требования к навыкам и расширяет аудиторию [8, с.50–55].

Совокупность перечисленных свойств привела к формированию гибридных форм, находящихся на стыке казуального дизайна и rogue-lite. Наиболее ярким представителем такого синтеза стала игра «Vampire Survivors» (2022 г.), создавшая множество последователей и фактически выделившая поджанр, который неформально обозначают как Vampire Survivors-like [13, с.100–105]. В проектах этого типа игрок управляет только перемещением, а атаки выполняются автоматически с заданной периодичностью; основная стратегия сводится к выбору подходящих улучшений при повышении уровня и позиционированию в игровом пространстве.

Именно такая модель была выбрана в качестве ориентира для разрабатываемого в рамках текущей работы продукта. Она позволяет совместить казуальную доступность (одно действие — движение, короткая сессия, интуитивное управление) с глубиной, обеспечиваемой механиками rogue-lite (необратимость смерти, внутрисессионная прогрессия, выбор улучшений). Детальное проектирование и реализация этой модели будут раскрыты во второй главе.

Таким образом, жанр rogue-lite оказал значительное влияние на современный геймдизайн, предложив набор механик, которые одновременно удерживают внимание искушённой аудитории и остаются понятными для массового пользователя. Анализ данного жанра и его адаптация под конкретный проект являются необходимым шагом для обоснованного проектирования игрового продукта.

1.4 Платформа Яндекс.Игры: технические требования, аудитория и инструменты продвижения

Выбор платформы для публикации является одним из определяющих факторов, влияющих на архитектуру разрабатываемой игры, её монетизацию и стратегию продвижения. Для казуального продукта, ориентированного на массового пользователя и работающего в браузерном окружении, платформа Яндекс.Игры представляет особый интерес, поскольку сочетает широкую аудиторию, встроенные механизмы дистрибуции и развитый инструментарий для разработчика [3].

Платформа Яндекс.Игры представляет собой агрегатор браузерных игр, доступных без установки дополнительного программного обеспечения. Каталог платформы насчитывает десятки тысяч проектов различных жанров, а ежемесячная аудитория составляет десятки миллионов активных пользователей [11]. Ключевым преимуществом для разработчика является отсутствие необходимости самостоятельно решать задачи хостинга, аутентификации и приёма платежей – все эти функции берёт на себя платформа, что позволяет сосредоточиться на создании игрового контента [3].

С технической точки зрения Яндекс.Игры принимают проекты, реализованные в виде веб-приложений. Основным форматом поставки является WebGL-сборка, генерируемая многими современными игровыми движками. Платформа предъявляет ряд требований к публикуемым играм: ограничение на размер загружаемых файлов, обязательное использование HTTPS, совместимость с основными браузерами, а также интеграция Yandex Games SDK, предоставляющего доступ к функциям авторизации, рекламной монетизации, облачных сохранений и аналитики [14]. Соответствие этим требованиям гарантирует стабильную работу игры в веб-окружении и её доступность для аудитории платформы [15].

Аудитория Яндекс.Игр охватывает широкий круг пользователей, причём значительная доля посещений приходится на мобильные устройства [3]. Такой

профиль аудитории хорошо согласуется с целевой группой казуальных игр: пользователи склонны к коротким игровым сессиям, не готовы тратить время на длительное обучение и ожидают немедленного вовлечения [10, с.112–114]. При этом внутри платформы существуют механизмы, позволяющие разработчику целенаправленно продвигать свой продукт.

Инструменты продвижения, предоставляемые Яндекс.Играми, можно условно разделить на несколько категорий. Во-первых, это внутренняя система ранжирования и рекомендаций, основанная на анализе поведения пользователей: игры с высокими показателями удержания и вовлечённости получают более заметные позиции в каталоге [11]. Во-вторых, платформа предлагает рекламные инструменты, позволяющие размещать оплаченные объявления внутри самой платформы или в смежных сервисах Яндекса. В-третьих, встроенная система монетизации через показ рекламы или внутриигровые покупки позволяет разработчику не только получать доход, но и гибко настраивать экономику продукта [20]. Наконец, аналитический кабинет разработчика предоставляет детальную информацию о поведении пользователей, источниках трафика и эффективности рекламных кампаний, что даёт возможность регулярно улучшать игру и стратегию её продвижения [11].

Таким образом, платформа Яндекс.Игры представляет собой комплексную среду, которая не только упрощает техническую сторону публикации, но и предоставляет встроенные механизмы для анализа и усиления видимости продукта.

1.5 Сравнительный анализ инструментов разработки

Выбор игрового движка является одним из ключевых решений, определяющих архитектуру будущего продукта, скорость разработки, возможности публикации на целевых платформах и доступность инструментов для решения специфических задач. Для казуальной браузерной игры, ориентированной на платформу Яндекс.Игры, наиболее

существенными критериями при сравнении движков выступают: поддержка двумерной графики и физики, возможность экспорта в WebGL, наличие языка программирования с низким порогом входа, качество документации и размер сообщества, лицензионная политика, а также совместимость с Yandex Games SDK. В таблице 1 представлено сопоставление трёх популярных игровых движков по перечисленным критериям.

Таблица 1.1 – Сравнение игровых движков для разработки WebGL-игры

Критерий	Unity	Unreal Engine 5	Godot 4
Язык программирования	C#	C++/ Blueprints	GScript / C++ / C#
2D-инструменты	Встроенная 2D-система	Ориентирован на 3D; 2D ограничено	Полноценный 2D-движок
Экспорт в WebGL	Полная поддержка	Поддержка WebGL, но сборки тяжеловесные	Экспорт в WebGL через HTML5
Порог входа	Средний	Высокий	Низкий
Документация и сообщество	Обширная документация; крупное сообщество	Профессиональная документация; крупное сообщество, но в AAA-сегменте	Документация постепенно улучшается; растущее сообщество
Лицензия	Бесплатно для малых доходов (до \$200тыс./год)	Бесплатно, роялти взимается после \$1млн. дохода	Полностью бесплатен, MIT-лицензия
Производительность в WebGL	Оптимизирован	Высокая, но избыточен для казуального проекта	Хорошая, легковесный движок
Совместимость с Яндекс.Играми	Официальный шаблон	Необходима самостоятельная интеграция SDK	Возможно интеграция через JavaScript-мост

Как видно из таблицы, движок Unreal Engine 5 ориентирован преимущественно на высокобюджетные трёхмерные проекты и обладает

избыточными для поставленной задачи возможностями, а его сборки для WebGL отличаются значительным размером. Godot 4 представляет собой достойную альтернативу с открытым исходным кодом, однако его сообщество и объём обучающих материалов пока уступают лидерам, а интеграция с Яндекс.Играми требует дополнительных трудозатрат.

Unity, напротив, сочетает полноценную 2D-инструментарий, язык C# с богатой экосистемой библиотек, легкий экспорт в WebGL и официальную поддержку со стороны Яндекс.Игр. Наличие обширной документации и активного сообщества существенно снижает риски при разработке. В совокупности эти факторы позволяют рассматривать Unity в качестве наиболее подходящего кандидата для реализации проекта.

1.6 Обзор дополнительных технологий: архитектурные подходы, SDK и паттерны проектирования

Выбор игрового движка определяет базовый инструментарий, однако не менее важным является предварительное обоснование архитектурных решений и дополнительных технологий, которые будут использованы при реализации. Современный игровой проект, даже будучи казуальным, требует продуманной организации кода, эффективного управления ресурсами и интеграции с сервисами целевой платформы. В данном параграфе рассматриваются подходы и средства, актуальные для будущей разработки.

Компонентно-ориентированная архитектура. Игровой движок Unity, рассмотренный в предыдущем разделе, изначально построен на компонентной модели: каждый игровой объект представляет собой контейнер, на который могут быть добавлены независимые компоненты, инкапсулирующие определённое поведение [4, с.45–48]. Такой подход естественным образом способствует соблюдению принципа единственной ответственности и упрощает повторное использование кода. Для проектируемой игры это означает, что логику различных объектов можно будет распределить среди отдельных компонентов, минимизируя связанность модулей.

Событийно-ориентированная архитектура и паттерн «Наблюдатель» (Observer). Традиционный подход, при котором один компонент напрямую вызывает методы другого, приводит к жёсткой связанности и затрудняет расширение системы. В качестве альтернативы в литературе рекомендуется

использование событийного взаимодействия, реализуемого через паттерн «Наблюдатель» [21, с.55–62]. Компоненты не обращаются друг к другу непосредственно, а генерируют события, на которые подписываются заинтересованные обработчики. Для казуальной игры с множеством динамически изменяемых параметров такой подход позволит гибко реагировать на изменения состояния без переписывания существующего кода.

Паттерн «Одиночка» (Singleton). Для глобальных сервисов, управляющих игровым процессом и состоянием игры, хорошим решением будет применять паттерн «Одиночка», он будет гарантировать существование единственного экземпляра класса и предоставлять глобальную точку доступа к нему [21, с.175–180]. Это упрощает взаимодействие между системами, однако требует осторожного использования во избежание неконтролируемого роста зависимостей.

Паттерн «Пул объектов» (Object Pool). Одной из типичных проблем при разработке игр с частым появлением и исчезновением однотипных объектов является избыточная нагрузка на сборщик мусора, приводящая к падению производительности. Паттерн «Пул объектов» предлагает решение: вместо постоянного создания и уничтожения экземпляров они сохраняются в предварительно выделенном пуле и активируются повторно при необходимости [22, с.180–195]. Учитывая, что проектируемая игра предполагает множество различных объектов, применение пула выглядит обоснованным с точки зрения оптимизации.

Конечный автомат (FSM). Для управления поведением объектов, особенно тех, что обладают реакциями на изменение обстановки или сложной логикой, удобным инструментом является модель конечного автомата [21, с.95–110]. Этот подход позволяет описывать поведение как набор состояний с чёткими правилами перехода, что облегчает проектирование сложных сценариев и их последующую отладку.

Yandex Games SDK. Специфика целевой платформы Яндекс.Игры накладывает определённые технические требования, в частности необходимость интеграции Yandex Games SDK. Данный SDK предоставляет JavaScript-интерфейс для доступа к функциям платформы, включая авторизацию, показ рекламы, облачные сохранения и аналитику [14]. Его использование позволит реализовать механизмы монетизации и сбора обратной связи, рассмотренные в параграфе 1.4, не нарушая общей архитектуры проекта, поскольку вызовы SDK могут быть инкапсулированы в отдельный слой.

Таким образом, анализ дополнительных технологических средств показывает, что сочетание компонентной архитектуры Unity, событийного

взаимодействия, паттернов проектирования (Singleton, Object Pool, конечный автомат) и официального SDK Яндекс.Игр формирует необходимый и достаточный набор инструментов для решения поставленной задачи. Конкретные решения по реализации перечисленных подходов будут детализированы в практической части работы.

1.7 Обоснование выбора средств разработки и архитектурного подхода

Результаты анализа позволяют сформулировать итоговый набор инструментов и архитектурных решений для достижения поставленной цели – разработки казуальной компьютерной игры и анализа её продвижения на платформе Яндекс.Игры.

В качестве игрового движка выбран Unity, поскольку он обеспечивает оптимальное соотношение между производительностью WebGL-сборки, удобством двумерной разработки, наличием официального шаблона для Яндекс.Игр и обширной документацией [4][16]. Язык программирования C# позволяет сочетать выразительность с достаточной строгостью типизации.

Архитектурный фундамент проекта составят:

- компонентно-ориентированная модель Unity, обеспечивающая разделение ответственности между модулями [4, с.45–48];
- событийно-ориентированное взаимодействие на основе паттерна «Наблюдатель», снижающее связность систем [21, с. 55–62];
- паттерн «Одиночка» для глобальных сервисов управления игрой [21, с.175–180];
- паттерн «Пул объектов» для оптимизации работы с массовыми однотипными сущностями [22, с.180–195];
- модель конечного автомата для управления сложным поведением объектов [21, с.95–110].

Для интеграции с целевой платформой будет использован Yandex Games SDK, предоставляющий доступ к функциям авторизации, рекламы, облачных сохранений и аналитики [14].

Совокупность выбранных решений обеспечивает ряд преимуществ. Компонентная архитектура и событийное взаимодействие делают код расширяемым и удобным для итеративной доработки, что важно при последующем анализе поведения пользователей и корректировке игровых механик. Пул объектов и конечный автомат позволяют поддерживать стабильную производительность даже при большом количестве сущностей на экране, не снижая отзывчивости управления. Использование официального SDK платформы открывает доступ к встроенным инструментам аналитики. Таким образом, выбранный технологический стек и архитектурный подход формируют фундамент, на котором может быть реализован полноценный игровой продукт, готовый к публикации и последующему изучению его рыночных показателей.

Сформированный набор инструментов и архитектурных решений позволяет перейти к проектированию и реализации игры.

Таким образом, на данном этапе задача по анализу современного состояния рынка и выявлению ключевых факторов успешности продукта, а также задача отбора инструментов, средств и подходов разработки, были выполнены. Полученные результаты служат основой для перехода к практической части, в рамках которой будут решены задачи по проектированию и реализации игры, а также анализу механизмов её продвижения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Adams E. Fundamentals of Game Design. – 3rd ed. – Berkeley: New Riders, 2014. – 576 p.
2. Newzoo. Global Games Market Report 2024. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://newzoo.com/resources/trend-reports/newzoos-global-games-market-report-2024-free-version> (дата обращения: 19.05.2026).
3. Яндекс.Игры. Официальный сайт для разработчиков. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://yandex.ru/dev/games/doc/ru/> (дата обращения: 19.05.2026).
4. Borromeo N. A. Hands-On Unity 2022 Game Development: Learn to use the latest Unity 2022 features to create your first video game. – Birmingham : Packt Publishing, 2022. – 712 p.
5. Doran J. P. Unity 2022 Mobile Game Development: Build and publish engaging games for Android and iOS. – Birmingham : Packt Publishing, 2023. – 480 p.
6. Santos R. Unity 2022 by Example. – Birmingham : Packt Publishing, 2022. – 404 p.
7. Thorn A. Game Development Principles with Unity. – Boston : Cengage Learning, 2022. – 560 p.
8. Rogers S. Level Up! The Guide to Great Video Game Design. – 3rd ed. – Hoboken : Wiley, 2022. – 600 p.
9. Fullerton T. Game Design Workshop: A Playcentric Approach to Creating Innovative Games. – 5th ed. – Boca Raton : CRC Press, 2024. – 522 p.
10. Schell J. The Art of Game Design: A Book of Lenses. – 4th ed. – Boca Raton : CRC Press, 2023. – 640 p.
11. Яндекс.Игры. Аналитика игр на площадке. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://yandex.ru/dev/games/doc/ru/concepts/analytics> (дата обращения: 21.05.2026).

12. Измайлова А. А., Будрин А. Г., Солдатова А. В. Анализ методов продвижения мобильных приложений в сфере gamedev // Экономика. Право. Инновации. – 2023. – № 2. – С. 29–37.
13. Craddock D. L. Dungeon Hacks: How NetHack, Angband, and Other Roguelikes Changed the Course of Video Games. – Boca Raton : CRC Press, 2021. – 172 p.
14. Яндекс.Игры. Документация Yandex Games SDK. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://yandex.ru/dev/games/doc/ru/sdk> (дата обращения: 21.05.2026).
15. Яндекс.Игры. Требования к публикации игр. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://yandex.ru/dev/games/doc/ru/concepts/requirements> (дата обращения: 22.05.2026).
16. Unity Technologies. Unity Manual 2022 LTS. – San Francisco : Unity Technologies, 2022.
17. Unity Technologies. Unity Documentation : официальный сайт. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: docs.unity3d.com (дата обращения: 20.05.2026).
18. Голенок А. А. Способы продвижения современных мобильных игр // Информационные системы и технологии. Информационная безопасность. – 2021. – № 1. – С. 52–60.
19. Андреев Н. Ю., Архипов В. В., Васильев А. А., Печатнова Ю. В. Правовые аспекты способов монетизации прав в индустрии компьютерных игр // Правоприменение. – 2023. – Т. 7, № 1. – С. 83–92.
20. Яндекс.Игры. Монетизация игр. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://yandex.ru/dev/games/doc/ru/services/about-monetization> (дата обращения: 22.05.2026).
21. Nystrom R. Game Programming Patterns. – Genever Benning, 2021. – 354 p.

22. Aversa A., Dickinson C. Unity Game Optimization: Enhance and extend the performance of all aspects of your Unity games. – 3rd ed. – Birmingham : Packt Publishing, 2024. – 456 p.